



ITES
RENÉ DESCARTES

Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutiérrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Castro Blanco Manuel David

Fecha:
25 de Julio 2026

Tabla de contenido

<i>Introducción</i>	<i>3</i>
<i>Análisis del sistema.....</i>	<i>4</i>
<i>Pruebas unitarias.....</i>	<i>6</i>
<i>Pruebas de integración</i>	<i>8</i>
<i>Pruebas End-to-End</i>	<i>10</i>
<i>Automatización de pruebas</i>	<i>12</i>
<i>Pruebas de usabilidad y rendimiento.....</i>	<i>14</i>
<i>Pruebas de aceptación del usuario (UAT).....</i>	<i>16</i>
<i>Reporte de bug.....</i>	<i>18</i>
<i>Conclusión</i>	<i>20</i>

Introducción

El aseguramiento de calidad es la etapa que decide si un sistema puede salir a producción con confianza o si va a convertirse en un problema para el cliente y para los usuarios. Por más cuidado que se tenga al programar, siempre existen errores que solo aparecen cuando los módulos se conectan entre sí, cuando entran datos que nadie esperaba o cuando muchas personas usan el sistema al mismo tiempo. Por eso las pruebas no son un trámite final, sino un proceso ordenado que debe planearse.

En este trabajo analizo el caso de EventNow, una plataforma web para administrar eventos académicos y empresariales cuyo desarrollo ya concluyó y que está por entrar a producción. Como integrante del equipo de QA, mi tarea es proponer una estrategia de pruebas completa: primero analizo el sistema para identificar sus módulos y sus procesos más críticos; después diseño pruebas unitarias, pruebas de integración y escenarios end-to-end; propongo una herramienta de automatización; defino cómo evaluaría la usabilidad y el rendimiento; establezco los criterios de aceptación del cliente; documento un bug detectado durante las pruebas; y cierro con una reflexión sobre el papel del QA dentro del desarrollo de software.

Análisis del sistema

Descripción del sistema

EventNow es una plataforma web cuyo propósito es administrar eventos académicos y empresariales de principio a fin. Del lado del participante, permite registrarse, iniciar sesión, consultar los eventos disponibles, inscribirse a ellos, pagar la cuota correspondiente mediante una pasarela de pago y obtener de forma automática su constancia. Del lado del organizador, ofrece un panel administrativo para crear y administrar eventos, revisar quiénes se han inscrito y consultar reportes y estadísticas. El sistema además envía notificaciones por correo electrónico para confirmar las acciones importantes. Se trata, entonces, de un sistema transaccional que maneja dinero, datos personales y documentos con valor formal para el usuario, lo que eleva el nivel de calidad que se le debe exigir.

Módulos principales

Módulo de usuarios y autenticación: registro de cuentas, inicio de sesión, control de sesiones y de permisos según el tipo de usuario (participante u organizador).

Módulo de eventos: creación, edición, publicación y administración de eventos, con sus datos de fecha, sede, cupo y costo.

Módulo de inscripciones: registro de la relación entre un usuario y un evento, control de cupo disponible y del estado de la inscripción.

Módulo de pagos: cálculo del monto a cubrir y comunicación con la pasarela de pago externa para cobrar la cuota y confirmar la transacción.

Módulo de constancias: generación automática del documento de constancia con los datos del participante y del evento.

Módulo de notificaciones: envío de correos electrónicos de confirmación de registro, de inscripción, de pago y de entrega de constancia.

Panel administrativo: interfaz de trabajo del organizador para administrar sus eventos y a sus inscritos.

Módulo de reportes y estadísticas: consultas agregadas sobre inscripciones, asistencia e ingresos.

Procesos más críticos para el negocio

Pago de cuotas mediante la pasarela de pago: es el proceso donde interviene dinero real. Un error aquí puede provocar cobros duplicados, cobros sin inscripción o inscripciones sin cobro, y en todos los casos genera una pérdida económica y un reclamo directo del usuario.

Inscripción a eventos: es la razón de ser de la plataforma. Si la inscripción falla o no respeta el cupo, el evento se administra mal y el organizador pierde el control de su operación.

Generación de constancias: es el entregable que el participante realmente se lleva. Una constancia que no se genera, o que sale con datos equivocados, afecta la validez del evento y la reputación del organizador.

Autenticación de usuarios: de ella depende que cada persona vea únicamente su información y que solo los organizadores puedan administrar eventos. Una falla aquí es un problema de seguridad, no solo de funcionamiento.

Estos cuatro procesos son los más críticos porque forman la cadena principal de valor del sistema: un usuario entra, se inscribe, paga y recibe su constancia. Si cualquiera de esos eslabones se rompe, el resto del sistema deja de tener sentido para el cliente, aunque los demás módulos funcionen bien.

Funcionalidades cuya falla tendría un mayor impacto para el cliente

Confirmación del pago y su registro en el sistema: una falla implica dinero cobrado sin servicio entregado, es decir, un problema legal y económico además de técnico.

Registro efectivo de la inscripción: si la inscripción no queda guardada, el participante aparece como no inscrito el día del evento, con el conflicto que eso genera en la sede.

Generación de la constancia: su ausencia obliga al organizador a emitir documentos de forma manual, perdiendo el beneficio principal que le vendió la plataforma.

Control de cupo del evento: si el sistema acepta más inscritos que lugares disponibles, el organizador enfrenta un problema logístico imposible de corregir el mismo día.

Envío de notificaciones por correo: aunque no detiene la operación, es el único aviso que recibe el usuario; sin él, la percepción es que el sistema no funcionó, y se multiplican las llamadas de soporte.

La justificación de este orden es sencilla: el impacto se mide por lo difícil que resulta reparar la falla una vez ocurrida. Un error de dinero o una inscripción perdida no se corrigen con solo volver a intentarlo, mientras que un correo no enviado puede reenviarse.

Pruebas unitarias

A continuación selecciono cinco funcionalidades importantes del sistema y describo, para cada una, el componente que debería probarse de forma aislada, el comportamiento a verificar y el resultado esperado de la prueba.

1. Registro de usuarios

Componente o función a probar: la función de validación y creación de cuentas del módulo de usuarios, junto con la validación del formato del correo y de la contraseña.

Comportamiento a verificar: que acepte únicamente datos válidos y completos, que rechace correos con formato incorrecto, que no permita registrar un correo que ya existe y que la contraseña nunca se guarde en texto plano.

Resultado esperado: con datos válidos se crea el usuario y se devuelve una confirmación con la contraseña almacenada de forma cifrada; con datos inválidos o duplicados no se crea ningún registro y se devuelve el mensaje de error correspondiente.

2. Inicio de sesión

Componente o función a probar: la función de autenticación que compara las credenciales recibidas contra las almacenadas y genera la sesión.

Comportamiento a verificar: que permita el acceso solo con la combinación correcta de correo y contraseña, que rechace credenciales incorrectas sin revelar cuál de los dos datos falló y que asigne al usuario el rol que le corresponde.

Resultado esperado: credenciales correctas devuelven una sesión válida con el rol del usuario; credenciales incorrectas devuelven un error de autenticación y no generan sesión.

3. Creación de eventos

Componente o función a probar: la función de alta de eventos del módulo de eventos, con sus validaciones de fecha, cupo y costo.

Comportamiento a verificar: que exija los campos obligatorios, que no acepte una fecha de fin anterior a la de inicio, que no permita un cupo igual o menor a cero y que no acepte montos negativos en la cuota.

Resultado esperado: con datos correctos el evento se registra con estado inicial válido y queda asociado a su organizador; con datos incorrectos la operación se rechaza y se indica el campo que provocó el error.

4. Inscripción a un evento y control de cupo

Componente o función a probar: la función que registra la inscripción y descuenta un lugar del cupo disponible del evento.

Comportamiento a verificar: que no permita inscribir dos veces al mismo usuario en el mismo evento, que rechace la inscripción cuando el cupo está agotado y que el contador de lugares disponibles disminuya exactamente en uno por inscripción aceptada.

Resultado esperado: la inscripción se crea con estado "pendiente de pago" cuando el evento tiene costo, o "confirmada" cuando es gratuito, y el cupo disponible refleja el cambio; en los casos inválidos no se crea ninguna inscripción y el cupo no se modifica.

5. Generación automática de constancias

Componente o función a probar: la función que arma la constancia a partir de los datos del participante y del evento.

Comportamiento a verificar: que solo genere la constancia si la inscripción está confirmada y el evento ya concluyó, y que el documento contenga el nombre del participante, el nombre del evento, la fecha y el folio correctos.

Resultado esperado: con una inscripción confirmada se obtiene un documento con todos los datos correctos y un folio único; con una inscripción no confirmada la función no genera nada y devuelve el motivo del rechazo.

¿Por qué estas pruebas deberían realizarse antes de integrar el sistema?

Porque cada una de estas funciones es la base sobre la que se apoyan los demás módulos. Si la validación del registro, el control de cupo o el cálculo del pago tienen un error de fondo, ese error se va a propagar hacia la integración y hacia las pruebas end-to-end, donde ya es mucho más difícil identificar en qué punto exacto se originó. Las pruebas unitarias aíslan el problema: prueban una sola función, con datos controlados, y señalan directamente la línea que está mal.

Pruebas de integración

Identifico cuatro procesos del sistema en los que interactúan dos o más módulos y que, por lo tanto, requieren pruebas de integración específicas.

1. Inscripción con cobro de cuota

Módulos que participan: inscripciones, pagos y la pasarela de pago externa.

Información que intercambian: el módulo de inscripciones envía al de pagos el identificador de la inscripción, el del evento y el monto a cubrir; el módulo de pagos envía esos datos a la pasarela y recibe de vuelta el estado de la transacción, su identificador y la referencia del cobro.

Problemas que podrían aparecer: que el monto enviado no corresponda al del evento, que la respuesta de la pasarela llegue con retraso o no llegue, que la inscripción quede en estado "pendiente" aunque el cobro sí se haya realizado, o que un reintento del usuario genere un cobro duplicado.

Resultado esperado de la prueba: que a cada transacción aprobada corresponda exactamente una inscripción confirmada con el monto correcto, que las transacciones rechazadas dejen la inscripción sin confirmar y sin cobro, y que ningún reintento produzca registros duplicados.

2. Confirmación del pago y generación de la constancia

Módulos que participan: pagos, inscripciones y constancias.

Información que intercambian: el módulo de pagos comunica al de inscripciones la confirmación de la transacción para que cambie el estado a "confirmada"; el módulo de constancias consulta ese estado y los datos del participante y del evento para poder generar el documento.

Problemas que podrían aparecer: que la constancia se genere aunque el pago no esté realmente confirmado, que no se genere a pesar de estarlo, o que tome datos desactualizados del evento porque la consulta se hizo antes de la actualización del estado.

Resultado esperado de la prueba: que la constancia se genere únicamente cuando el estado de la inscripción sea "confirmada" y el evento haya concluido, y que sus datos coincidan exactamente con los registrados en los otros dos módulos.

3. Inscripción y envío de notificaciones por correo

Módulos que participan: inscripciones, pagos, notificaciones y el servicio de correo electrónico.

Información que intercambian: los módulos de inscripciones y de pagos envían al de notificaciones el correo del usuario, el tipo de aviso a enviar y los datos que debe contener el mensaje; el servicio de correo devuelve el resultado del envío.

Problemas que podrían aparecer: correos enviados por duplicado, correos con datos vacíos porque la plantilla no recibió toda la información, envíos que no se realizan y de los que no queda registro, o que la falla del servicio de correo detenga la inscripción en lugar de reintentarse por separado.

Resultado esperado de la prueba: que cada acción relevante genere una sola notificación, con los datos completos y correctos, y que la falla del servicio de correo se registre para su reintento sin afectar la inscripción ya realizada.

4. Consulta de reportes y estadísticas desde el panel administrativo

Módulos que participan: panel administrativo, reportes y estadísticas, inscripciones, pagos y eventos.

Información que intercambian: el panel solicita al módulo de reportes los totales por evento; este consulta a los módulos de eventos, inscripciones y pagos para obtener número de inscritos, inscripciones confirmadas e ingresos, y devuelve la información agregada.

Problemas que podrían aparecer: totales que no cuadran porque se cuentan inscripciones no confirmadas como si estuvieran pagadas, un organizador que alcanza a ver información de eventos que no le pertenecen, o consultas muy lentas cuando el volumen de datos crece.

Resultado esperado de la prueba: que las cifras del reporte coincidan con la suma real de los registros de los módulos de origen, que cada organizador vea solo sus propios eventos y que la consulta responda en un tiempo aceptable.

Pruebas End-to-End

Los siguientes tres escenarios representan procesos completos del sistema, desde el inicio hasta la finalización de una tarea, vistos desde la perspectiva del usuario.

Escenario 1. Inscripción y pago de un evento con costo, hasta obtener la constancia

Actor principal: participante (usuario nuevo en la plataforma).

Precondiciones: existe un evento publicado con costo y con cupo disponible; la pasarela de pago está configurada en ambiente de prueba; el servicio de correo está activo.

Pasos que seguirá el usuario:

- Entra al sitio de EventNow y crea una cuenta con sus datos personales y su correo.
- Confirma su registro y recibe el correo de bienvenida.
- Inicia sesión con las credenciales que registró.
- Consulta la lista de eventos disponibles y abre el detalle del evento con costo.
- Selecciona la opción de inscribirse y revisa el monto de la cuota.
- Realiza el pago en la pasarela con los datos de prueba y espera la confirmación.
- Verifica en su perfil que la inscripción aparece como confirmada.
- Al concluir el evento, entra al sistema y descarga su constancia.

Resultado esperado: la cuenta queda creada, la inscripción aparece confirmada con el pago registrado y el cupo del evento disminuido en un lugar, el usuario recibe los correos de confirmación de inscripción y de pago, y la constancia se descarga con su nombre, el nombre del evento, la fecha y un folio correctos.

Escenario 2. Creación y administración de un evento por parte del organizador

Actor principal: organizador de eventos.

Precondiciones: el organizador tiene una cuenta con permisos de organizador; existe al menos un participante registrado en la plataforma.

Pasos que seguirá el usuario:

- Inicia sesión y entra al panel administrativo.
- Selecciona la opción de crear un nuevo evento.
- Captura el nombre, la descripción, las fechas, la sede, el cupo y el costo del evento.
- Guarda y publica el evento para que quede visible a los participantes.
- Espera a que se registren inscripciones y abre la lista de inscritos del evento.

- Consulta el estado de pago de cada inscrito y cierra las inscripciones al agotarse el cupo.

Resultado esperado: el evento queda publicado y visible con los datos capturados, el sistema rechaza cualquier dato inválido durante la captura, la lista de inscritos muestra a los participantes con su estado de pago real y el sistema deja de aceptar inscripciones cuando el cupo se agota.

Escenario 3. Consulta de reportes y estadísticas de un evento concluido

Actor principal: organizador de eventos.

Precondiciones: existe un evento ya concluido con varias inscripciones, algunas pagadas y otras pendientes de pago; el organizador tiene sesión activa.

Pasos que seguirá el usuario:

- Inicia sesión y entra a la sección de reportes y estadísticas del panel administrativo.
- Selecciona el evento concluido y el periodo que desea consultar.
- Revisa el total de inscritos, el total de inscripciones confirmadas y los ingresos generados.
- Compara las cifras del reporte con la lista de inscritos del evento.
- Descarga o exporta el reporte para su entrega.

Resultado esperado: el reporte se genera en un tiempo aceptable, sus cifras coinciden exactamente con los registros de inscripciones y pagos del evento, solo aparecen eventos propios del organizador y el archivo exportado contiene la misma información que se muestra en pantalla.

Automatización de pruebas

Herramienta seleccionada: Playwright

¿Por qué la seleccioné?

La seleccioné porque EventNow es una aplicación web que debe funcionar en distintos navegadores y porque su flujo principal incluye esperas reales: la respuesta de la pasarela de pago, la generación de la constancia y el envío de correos. Playwright maneja de forma automática la espera de los elementos antes de interactuar con ellos, lo que reduce mucho las pruebas inestables que fallan sin que exista un error verdadero en el sistema. Además permite ejecutar las mismas pruebas sobre motores de navegador distintos, se integra sin problema con un flujo de integración continua y ofrece grabación de video, capturas y trazas de cada ejecución, lo que facilita mucho el reporte de bugs.

¿Qué ventajas tendría para este sistema?

Cobertura del flujo crítico de forma repetible: el camino registro → inicio de sesión → inscripción → pago → constancia puede ejecutarse completo en cada cambio del código, sin depender de que alguien lo recuerde.

Pruebas multinavegador: los participantes entrarán desde equipos y navegadores muy distintos, y la misma prueba puede ejecutarse en varios de ellos.

Manejo de esperas y de servicios externos: permite simular las respuestas de la pasarela de pago para probar tanto pagos aprobados como rechazados sin cobrar de verdad.

Evidencia automática: video, captura de pantalla y traza de la ejecución fallida, que se adjuntan directamente al reporte del bug.

Pruebas de interfaz y de API en la misma herramienta: se pueden validar respuestas del servidor sin pasar por la pantalla, lo que hace las pruebas más rápidas y estables.

¿Qué tipo de pruebas automatizaría?

Las pruebas unitarias, que por su naturaleza deben ejecutarse en cada compilación.

Las pruebas de integración entre módulos internos y las llamadas a la API del sistema.

Los escenarios end-to-end del flujo crítico: registro, inicio de sesión, inscripción, pago aprobado, pago rechazado, generación de constancia y control de cupo.

Las pruebas de regresión, es decir, volver a ejecutar todo lo anterior después de cada corrección para comprobar que no se rompió nada que antes funcionaba.

Las validaciones de formularios y de mensajes de error, que son repetitivas y muy propensas a olvidarse en una revisión manual.

Las pruebas de carga y rendimiento, ejecutadas con herramientas especializadas dentro del mismo flujo automatizado.

¿Cuáles seguirían realizándose manualmente?

Las pruebas de usabilidad, porque miden la percepción y la comodidad de una persona real, algo que un script no puede evaluar.

Las pruebas exploratorias, en las que el probador busca fallas por intuición y experiencia, saliéndose del camino previsto.

La revisión visual del diseño y de las constancias generadas, donde hay que juzgar si el documento se ve correcto y presentable.

Las pruebas de aceptación con el cliente (UAT), porque es el propio cliente quien debe validar que el sistema cumple lo que pidió.

Las pruebas del cobro real con la pasarela en ambiente productivo, que por su riesgo deben hacerse de forma controlada y supervisada.

Justificación

La regla que aplico para decidir es sencilla: se automatiza lo que es repetitivo, objetivo y de resultado verificable, y se deja manual lo que exige criterio humano. Automatizar el flujo crítico da una red de seguridad que avisa de inmediato cuando una corrección rompe algo, mientras que dejar en manos de personas la usabilidad y la exploración aprovecha justamente lo que una máquina no puede aportar. Combinar ambas cosas cuesta menos y detecta más que insistir solo en una de las dos.

Pruebas de usabilidad y rendimiento

Usabilidad

Propongo cinco aspectos para determinar si el sistema es fácil de utilizar por los usuarios.

Facilidad de navegación: que el usuario pueda llegar a inscribirse a un evento en pocos pasos y sepa en todo momento en qué parte del sistema está. Lo justifico porque la inscripción es la tarea principal de la plataforma: si el camino no es evidente, el usuario abandona el proceso antes de terminarlo y el organizador pierde asistentes.

Claridad de la interfaz: que los botones, formularios y etiquetas se entiendan sin explicación previa, y que la acción principal de cada pantalla sea la más visible. Es importante porque la mayoría de los participantes usará el sistema una sola vez, sin capacitación ni manual.

Consistencia visual: que los colores, tipografías, botones y mensajes se comporten igual en todas las pantallas. Lo justifico porque la consistencia reduce el esfuerzo de aprendizaje: lo que el usuario aprendió en una pantalla le sirve en las demás, y además transmite seriedad, algo indispensable cuando se va a pedir un pago.

Comprensión de los mensajes: que los mensajes de error y de confirmación digan en lenguaje claro qué pasó y qué debe hacer el usuario, en lugar de mostrar códigos técnicos. Es clave en el módulo de pagos, donde un mensaje ambiguo provoca que el usuario intente pagar de nuevo y se generen cobros duplicados.

Accesibilidad y diseño adaptable: que el sistema pueda usarse desde el teléfono, con contraste suficiente, texto legible, navegación por teclado y etiquetas que un lector de pantalla pueda interpretar. Lo justifico porque una parte importante de los participantes se inscribirá desde su celular, y porque un evento académico o empresarial debe estar abierto a personas con distintas capacidades.

Rendimiento

Para evaluar el rendimiento del sistema plantearía pruebas de carga en un ambiente equivalente al de producción, midiendo el comportamiento del sistema mientras aumenta el número de usuarios simultáneos.

Número de usuarios simultáneos que consideraría

Carga normal: 100 usuarios simultáneos, que representa el uso cotidiano de la plataforma con varios eventos abiertos.

Carga alta o pico: 500 usuarios simultáneos, que corresponde al momento de apertura de inscripciones de un evento grande, cuando todos entran al mismo tiempo.

Prueba de estrés: incremento progresivo más allá de los 500 usuarios hasta que el sistema se degrade, con el fin de conocer su límite real y cómo se comporta al alcanzarlo.

Prueba de resistencia: 100 usuarios sostenidos durante varias horas, para detectar fugas de memoria o degradación con el paso del tiempo.

Procesos críticos que deberían medirse

Inicio de sesión y autenticación, porque es la puerta de entrada y se ejecuta en cada visita.

Consulta del catálogo de eventos, por ser la pantalla más visitada.

Inscripción a un evento con control de cupo, que es el punto donde se concentra la competencia por el mismo recurso.

Pago de la cuota y confirmación de la transacción, por depender de un servicio externo.

Generación de constancias, que puede ser costosa cuando muchos participantes la solicitan al terminar el evento.

Consulta de reportes y estadísticas, que ejecuta las consultas más pesadas a la base de datos.

Métricas que utilizaría

Tiempo de respuesta promedio y percentil 95: el promedio dice cómo se siente el sistema en general, y el percentil 95 muestra qué tan mala es la experiencia del usuario menos afortunado, que es el que se queja.

Throughput o número de transacciones atendidas por segundo: indica la capacidad real de trabajo del sistema.

Tasa de error bajo carga: porcentaje de solicitudes que fallan cuando la concurrencia sube; es la métrica que revela si el sistema pierde inscripciones o pagos al saturarse.

Consumo de recursos del servidor: uso de CPU, memoria y disco, para saber si el problema está en el código o en la capacidad del equipo.

Tiempo de respuesta de la base de datos y número de conexiones activas: normalmente es el primer punto que se satura en un sistema con muchas consultas concurrentes.

Tiempo de carga de la página en el navegador: mide lo que realmente percibe el usuario, no solo lo que tarda el servidor.

¿Por qué son importantes?

Porque un sistema puede estar funcionalmente correcto y aun así ser inservible. EventNow tiene una característica que lo hace especialmente sensible: la carga no es constante, se concentra en el momento en que se abren las inscripciones de un evento. Si en ese momento el sistema responde lento, permite inscripciones por encima del cupo o pierde confirmaciones de pago, el daño ocurre justo cuando más usuarios están mirando. Medir estas métricas antes de salir a producción permite conocer el límite real del sistema, dimensionar el servidor y corregir los cuellos de botella con tiempo, en lugar de descubrirlos en pleno evento.

Pruebas de aceptación del usuario (UAT)

Suponiendo que el cliente realizará la aceptación final del sistema, defino cinco criterios de aceptación que deberían cumplirse antes de aprobar la entrega del proyecto. Cada criterio está redactado de forma clara, objetiva y medible, y se relaciona directamente con los requerimientos del sistema.

Criterio 1. Registro e inicio de sesión de usuarios

Enunciado: un usuario nuevo debe poder crear su cuenta e iniciar sesión completando el proceso sin asistencia técnica.

Medición: se ejecutan 20 registros de prueba con datos válidos y 10 con datos inválidos. Se aprueba si el 100 % de los registros válidos se completa y el 100 % de los inválidos es rechazado con un mensaje de error comprensible.

Requerimiento relacionado: registro de usuarios e inicio de sesión.

Criterio 2. Inscripción a eventos con respeto del cupo

Enunciado: el sistema debe registrar correctamente las inscripciones y no aceptar nunca más inscritos que el cupo definido para el evento.

Medición: se realiza una prueba con un evento de cupo limitado en la que se intenta inscribir a más participantes que los lugares disponibles, incluyendo intentos simultáneos. Se aprueba si el número de inscripciones registradas es exactamente igual al cupo y ninguna inscripción se duplica.

Requerimiento relacionado: inscripción a eventos y creación de eventos con cupo.

Criterio 3. Cobro de cuotas y consistencia del pago

Enunciado: toda transacción aprobada por la pasarela de pago debe quedar registrada en el sistema y reflejarse en una inscripción confirmada, y ninguna transacción rechazada debe confirmar una inscripción.

Medición: se ejecutan 30 transacciones de prueba (20 aprobadas y 10 rechazadas). Se aprueba si existe correspondencia exacta entre transacciones aprobadas e inscripciones confirmadas, con cero cobros duplicados y cero inscripciones confirmadas sin pago.

Requerimiento relacionado: pago de cuotas mediante pasarela de pago.

Criterio 4. Generación de constancias y envío de notificaciones

Enunciado: todo participante con inscripción confirmada en un evento concluido debe poder obtener su constancia con datos correctos, y debe recibir la notificación por correo correspondiente a cada acción realizada.

Medición: se revisan las constancias de 20 participantes y los correos generados por sus inscripciones y pagos. Se aprueba si el 100 % de las constancias contiene el nombre, el

evento, la fecha y el folio correctos, y si al menos el 98 % de los correos se entrega dentro de los cinco minutos siguientes a la acción.

Requerimiento relacionado: generación automática de constancias y envío de notificaciones por correo electrónico.

Criterio 5. Rendimiento del sistema y disponibilidad del panel administrativo

Enunciado: el sistema debe atender la carga esperada manteniendo tiempos de respuesta aceptables, y el organizador debe poder administrar sus eventos y consultar sus reportes con información correcta.

Medición: con 100 usuarios simultáneos, el percentil 95 del tiempo de respuesta de las pantallas principales debe ser menor o igual a tres segundos y la tasa de error menor al 1 %. Además, las cifras de inscritos e ingresos del reporte deben coincidir exactamente con los registros del sistema en cinco eventos revisados.

Requerimiento relacionado: panel administrativo para organizadores y consulta de reportes y estadísticas.

Reporte de bug

Identificador del bug

EVN-2026-001

Título

El sistema informa un pago exitoso pero la inscripción no se registra y la constancia no puede generarse.

Descripción

Al pagar la cuota de un evento mediante la pasarela de pago, el sistema muestra al usuario el mensaje "Pago realizado correctamente"; sin embargo, la inscripción no queda registrada en la plataforma. Como consecuencia, el participante no aparece en la lista de inscritos del evento y el módulo de constancias no puede generar su documento, porque no encuentra una inscripción confirmada asociada al usuario. El problema indica que la confirmación de la pasarela se está mostrando en la interfaz sin que se haya completado el registro de la inscripción y del pago en la base de datos, es decir, la operación no se está tratando como una sola transacción indivisible.

Ambiente de pruebas

Navegador: Google Chrome, versión estable actual, y Microsoft Edge (el error se reproduce en ambos).

Ambiente: servidor de pruebas de EventNow, con la pasarela de pago en modo sandbox.

Tipo de usuario: participante con cuenta activa.

Pasos para reproducirlo

- Iniciar sesión en EventNow con una cuenta de participante.
- Entrar al catálogo de eventos y abrir un evento con costo y con cupo disponible.
- Seleccionar la opción "Inscribirme" y continuar hasta la pantalla de pago.
- Completar el pago en la pasarela con una tarjeta de prueba válida y confirmar la operación.
- Observar el mensaje "Pago realizado correctamente" que muestra el sistema.
- Entrar a la sección "Mis eventos" o "Mis inscripciones" del perfil del usuario.
- Intentar descargar la constancia del evento.
- Como organizador, revisar la lista de inscritos del evento en el panel administrativo.

Resultado esperado

Después de un pago aprobado, la inscripción debe quedar registrada con estado "confirmada", el pago debe almacenarse con su referencia de transacción, el participante debe aparecer en la lista de inscritos del evento y la constancia debe poder generarse cuando el evento concluya.

Resultado obtenido

El sistema muestra el mensaje de pago exitoso, pero la inscripción no aparece en el perfil del usuario ni en la lista de inscritos del panel administrativo. La constancia no puede generarse y el sistema indica que no existe una inscripción confirmada, mientras que el cobro sí quedó registrado en la pasarela de pago.

Severidad

Crítica. Existe una pérdida de datos en una operación que involucra dinero: el usuario paga y no recibe el servicio, y el sistema queda en un estado inconsistente respecto a la pasarela.

Prioridad

Alta. Debe corregirse antes de liberar el sistema a producción, porque afecta al proceso principal del negocio y no existe forma de que el usuario lo resuelva por su cuenta.

Estado inicial

Nuevo (abierto), asignado al equipo de desarrollo del módulo de pagos e inscripciones para su análisis.

Conclusión

¿Qué tipo de prueba considero más importante para este sistema y por qué?

Considero que las pruebas de integración son las más importantes para EventNow. El sistema no falla tanto por una función mal escrita como por la comunicación entre módulos: la inscripción depende del pago, el pago depende de una pasarela externa, la constancia depende del estado de la inscripción y las notificaciones dependen de todo lo anterior. De hecho, el bug analizado en este trabajo es exactamente ese tipo de falla: cada módulo hace bien su parte, pero la información no se propaga correctamente entre ellos.

¿Cuál sería el riesgo de liberar el sistema sin realizar un proceso formal de aseguramiento de calidad?

El riesgo mayor es económico y legal: cobrar a los participantes sin registrar su inscripción, como ocurre en el bug detectado, obliga a devoluciones, genera reclamos y expone al cliente ante sus propios asistentes. A eso se suman los eventos mal administrados por un control de cupo defectuoso, las constancias que nunca llegan, la pérdida de confianza de los organizadores y la posibilidad de que fallas de autenticación expongan datos personales.

¿Qué aprendí sobre el papel del QA dentro del desarrollo de software?

Aprendí que el QA no es la persona que busca errores al final, sino la que aporta una mirada distinta durante todo el desarrollo. Su trabajo empieza por entender el negocio: sin saber que el pago y la constancia son lo que realmente le importa al cliente, no se puede decidir dónde concentrar el esfuerzo de pruebas.